2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司
1.8 万吨/年 DMSO 生产项目
EIAN2.0 噪声分析报告

两袖清砜

队员：芮阳 翟言夏 汪宇轩 沈园园 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

目 录

0. 概述 1
1. 程序改进 1
1.1 计算器 1
1.2 基础计算——分贝的基本运算 1
1.3 噪声衰减单项计算 1
1.4 公路交通噪声预测 2
1.5 城轨与铁路交通噪声预测 3
1.6 其它改进 3
2. 算法修改说明 4
2.1 飞机计权等效连续感觉噪声级 4
2.2 户外声传播基本式 4
2.3 指向性点声源几何发散衰减公式 4
2.4 有限长线声源公式 5
2.5 面声源公式 5
2.6 空气吸收衰减（A_{atm}）公式 5
2.7 地面效应衰减公式 6
2.8 厚屏障的双绕射声程差公式 6
2.9 绿化林带衰减 7
2.10 工业噪声预测方法 8
2.11 公路交通噪声预测模式 8
2.12 公路噪声源强的估算 9
2.13 城轨、铁路噪声预测模式 11
2.14 机场噪声预测模式 13
3. 建设项目所在地自然社会环境概况 13
3.1 地理位置 13
3.2 地形地貌 13
3.3 水文地质 13
3.4 气象条件 14

4. 本厂噪声分析结果 14
4.1 基本量换算 14
4.2 噪声衰减分布计算 17
4.3 预测方法属性 19
4.4 预测结果 21

0. 概述

EIAN(Ver2.0)为原噪声环评助手 EIAN1.1&EIAN1.2 为适应新导则 HJ2.4-2009 而推出的一个简易版本，它主要的改进是对主要模型采用了 HJ 2.4-2009 推荐模型和算法，但输入输出界面基本没有改变，因此只适用于一般项目噪声预测。另一产品 EIAProN，可计算复杂声场分布的高级版本，仍在开发中。EIANver2.0 可视为 EIAN1.2 到 EIAProN 之间的一个过渡性的免费升级版本。

对于 EIAN 用户来说，仍按 Ver1.1 一样使用该软件即可。有关于程序本身的改进和新导则的公式改进说明，只在这个文档中体现（其它文档，包括在线帮助和说明书均未进行其它更新）。

1. 程序改进

1.1 计算器

对分贝的计算中，增加乘法和除法。其中第一个数为分贝，而乘数和除数不是分贝，只是实数。结果单位为 dB。

例如：80×2= 83.0103，80÷2= 76.9897，80×2.5=83.9794dB.

1.2 基础计算——分贝的基本运算

增加乘法和除法。内容同计算器。

1.3 噪声衰减单项计算

（1）“传播空间的类型值”，改为“传播的方向性指数”，可从下拉列表中选择常用值，也可输入用户自行计算值，可能是非整形数。这个值通常可用指向性方向的包络面积与整个球体的包络面积之比。例如：一个体长为 0.3m 的喇叭，在开口最大直径为 0.1m，则 Q 约为：0.3m 半径球面积/0.1m 直径圆面积=144。

（2）矩形面积，改为直接输入总声功率，而不是单位面积声功率，这样更方便一些。另外，矩形面源还可能是垂直方向的。由于声波不受重力影响，用户可旋转一个角度后变成水平矩形面源处理。仍采用积分算法，而不是新导则中的估算法。

（3）遮挡物衰减，实体声屏障中线声源声屏障衰减，采用 2009 声导则的公式（A.18）直接计算，不再采用查图法。

（4）地面附加衰减，改为新导则公式（23），原输入参照点离声源距离 r0 的参数改为输入平均传播高度。

公式（23）为：$A_{gr} = 4.8 - (\frac{2h_m}{r})[17 + (\frac{300}{r})]$

h_m 为平均传播高度，m。可用声源与接收点连线，与这两点地面投影联线的面积来求出。

1.4 公路交通噪声预测

将原导则 FHWA 模型改为 2009 版声导则模型（简称 CGM2009），仍保留 2006 版交通模型（简称 MC2006）。也就是说对同样的输入数据，用户可选择使用 CGM2009 或 MC2006 计算。

由于 CGM2009 本身无源强估算公式，即便采用 CGM2009 模型计算，源强估算部分也可采用 MC2006 推荐的方法算出。这也是本软件刻意保留 MC2006 模式的原因。CGM2009 没有提供自身对源强的估算方法，这是一个不足之处。

同样的条件下，CGM2009 与 MC2006 的计算结果，在 100m 以上相差很小，在 50m 以内最大差异接近 1dB，CGM2009 系统偏大。主要原因：

（1）关于路面纵坡的修正：CGM2009 对全部车型进行，而 MC2006 则仅对大型车和中型车；关于对路面的修正方面，CGM2009 对全部车型进行，而 MC2006 仅对小型车修正。这个原因是导致 CGM2009 比 MC2006 预测结果系统性偏小 0.5dB 左右的主要原因。在不考虑纵坡和路面修正时，两者的计算结果是十分接近的。

（2）由于 CGM2009 是单车道模型，而 MC2006 是多车道模型，两者的计算结果必然存在差异。因为同一个预测点，采用 CGM2009 时，对每一车道分别计算后叠加，而预测点到各车道距离显然是不同的；而 MC2006 则采用同一套远近车道数据一次算出。特别对地面吸收效应这个参数的影响很大（近距离时对距离参数很敏感）。不过这一因素只影响近距离内（30m 内）。

与程序旧版本相比，如果路边地面不是硬地面，而是绿化等软地面，由于考虑了地面吸收效应，路边相同距离处，从地面向上的声级变化应是从小到大再变小，在一定高度处有一个波峰，新版计算结果能体现出这一现象。具体地说，路边一定距离的建筑，噪声最大不是一楼，而可能是四五楼处（不同距离不一样）。

采用设置一系列不高度署名点的方法，可算出离公路同一距离处的垂直浓度变化（注意：路边地面为绿化地面）。下图为 EIAN1.2 和 EIAN2.0 的比较。

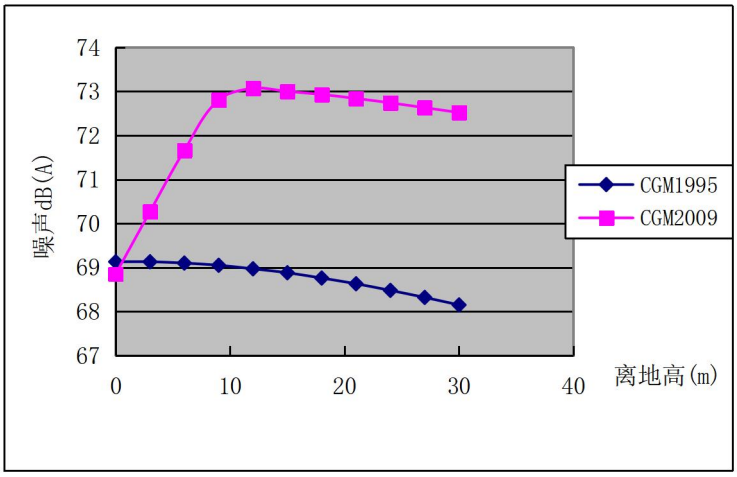


图 1-1 EIAN1.2 和 EIAN2.0 的比较

1.5 城轨与铁路交通噪声预测

本部分增加 CGM2009 中附录 A.3 的预测计算模型。

用户要求设置每一轨道(每个轨道为单行线)的坐标位置，以及该轨道上的各型号列车的相关参数，以计算任意点或网格点的昼夜等效噪声级 Leq 值。对于每一轨道，铁路干线两侧建筑物分布状况不变。

对于每一轨道上的每一种车型：

（1）全天每次运行速度基本不变；

（2）长度及其它外形尺寸基本不变；

（3）全天列车噪声辐射特性基本相同。

要求输入每个轨道的全天的列车车型数量，对每一型车，要求输入参照运行速度，参照点距离，参照点测量值，列车长度，全日通行列数，列车运行速度，以及线路和轨道修正值。

该模型的基本假设是，认为对每种列车车型，已知其在某一种轨道中（参照轨道）中按一定方式运行时已测得某参照点的声级，以此为源强，然后计算出实际轨道中，以实际方式运行时在预测点的噪声。

这里关键是“线路和轨道修正”这个变量的确定。应根据参照点测量时线路和轨道的情况，与实际运行进线路和轨道的情况，按 HJ2.4-2009 附录表 A.5 进行逐项对比，才能确定下来。

路侧状况则与公路路侧定义相同。

1.6 其它改进

（1）主要窗口中，在右下角增加了一个保存按钮，用户退出前可按下保存所作修改。此前保存数据只能使用工具条的中保存按钮，容易直接退出而未保存；

（2）背景图：一次定义保存后，每次打开时自动导入。

2. 算法修改说明

2.1 飞机计权等效连续感觉噪声级

飞机计权等效连续感觉噪声级，计算公式改动：

原式为：

$$WECPN = \overline{EPNL} + 10\lg(N_1 + 3N_2 + 10N_3) - 40$$

改为新导则公式（3）：

$$L_{WECPN} = \overline{L_{EPN}} + 10\lg(N_1 + 3N_2 + 10N_3) - 39.4$$

2.2 户外声传播基本式

原式为：

$L(r)=L_{ref}(r_0)-(A_{div}+A_{atm}+A_{bar}+A_{exe})$

即预测点的声级，等于参考点（离源较近点）的声级减去声级衰减总量。声级的衰减总量包括几何发散衰减、遮挡物衰减、空气吸收衰减和附加衰减四部分。附加衰减中含有地面效应。

改为新导则公式（5）：

$L_p(r)=L_p(r_0)-(A_{div}+A_{atm}+A_{bar}+A_{gr}+A_{misc})$

新导则中地面效应（A_{gr}）单独作为一项，并将附加衰减（A_{exe}）一项，改为其它多方面效应（A_{misc}）（不含地面效应）。

2.3 指向性点声源几何发散衰减公式

原式采用指向性因数 Q 表示指向性，公式：

$L(r)=L_W+10\lg[Q/(4\pi r^2)]$

上式展开为：

$L(r)=L_W-20\lg(r)+10\lg(Q)-11$

新导则公式（14）为：

$L_p(r)_\theta=L_W-20\lg(r)+D_\theta-11$

D_θ为θ方向上的方向性指数，$D_\theta=10\lg(R_\theta)=10\lg(I_\theta/I)$。I 为所有方向的平均声强，$I_\theta$为为θ方向上的平均声强。实际上 $R_\theta=Q$ 是同一个参数，可用球面积除以θ方向包络面来表示，即：$I_\theta/I=S_{球}/S_\theta$。对于自由空间，Q=1，半自由空间 Q=2，1/4 自由空间 Q=4，1/8 自由空间 Q=8；其它空间，由 $S_{球}/S_\theta$算出。

所以这两个公式实际上完全相同，即新导则并没有改变。

2.4 有限长线声源公式

这个公式新版导则没有改变。但新导则式（17）：

$$L_P(r) = L_W - 10\lg[\frac{1}{r}arctg(\frac{l_0}{2r})] + 8$$

是错误的，正确应为：

$$L_P(r) = L_W + 10\lg[\frac{1}{r}arctg(\frac{l_0}{2r})] - 8$$

2.5 面声源公式

原只有水平面声源，新导则增加了垂直面声源。但由于声波不受重力影响，所以垂直面源实际等同于水平面源，只需将面源和预测点转一下角度即可。

新导则垂直声源如下图所示（要求 b>a,图中虚线为实际衰减量）：

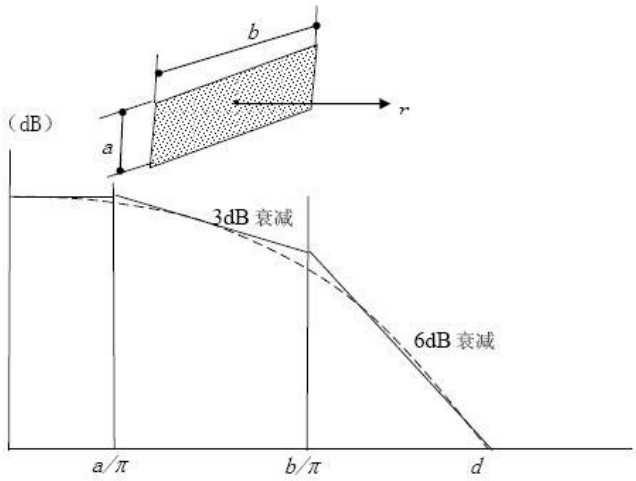


图 2-1 长方形面声源中心轴线上的衰减特性

要求的简化算法为：

r<a/π 时，A_{div}≈0;几乎不衰减；

a/π<r<b/π 时，距离加倍时 A_{div}≈3;类似线声源（A_{div}≈10lg(r/r_0)）；

r>b/π 时，距离加倍时 A_{div}≈6;类似点声源（A_{div}≈20lg(r/r_0)）；

r<a/π 时，A_{div}≈0；

本软件对垂直面声源也采用数值积分叠加，而不采用以上近似法。但旧版中积分式中方向性指数缺省为 1，新版均改为 2（半自由空间）。

2.6 空气吸收衰减（A_{atm}）公式

此公式只有分母由 100 改为 1000，但旧导则吸收系数是每 100m，现改为 1000m，所以实际没有变化。

吸收系数表新旧有所不同。但原表是系统的，列出了各种温度及湿度下的数据，而新导则只给出湿度为 70%下 10、20、30 三种情况和温度为 15 度下湿度为 20\50\80 三种情况，显然无法直接应用。

目前暂时只能仍用旧导则数据。

2.7 地面效应衰减公式

前版软件中，地面效应是作为附加衰减（A_{exc}）中的一部进行计算，需考虑地面附加衰减的条件：（1）预测点距声源 50m 以上；（2）声源（或声源的主要发声部位）距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于 3m；（3）声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。若不满足上述条件，则不考虑地面效应。

地面效应引起的附加衰减量按下式计算：

$A_{gr}=5\lg(r/r_0)$

不管传播距离多远，地面效应引起的附加衰减量的上限为 10dB。如果在声屏障和地面效应同时存在的条件下，声屏障和地面效应引起的衰减量之和的上限为 25dB。

新版导则，疏松地面（软地面）或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算 A 声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减公式为新导则公式（23）：

$$A_{gr}=4.8-(\frac{2h_m}{r})[17+(\frac{300}{r})]$$

h_m 为平均传播高度，m。可用声源与接收点连线，与这两点地面投影联线的面积来求出。

2.8 厚屏障的双绕射声程差公式

这个内容为新导则增加的：

对于图 8 所示的双绕射情景，可由公式（26）计算绕射声与直达声之间的声程差 δ：

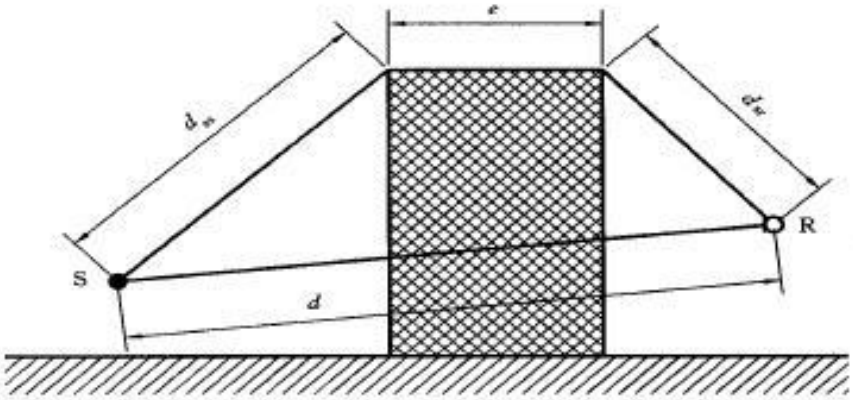
$$\delta = [(d_{ss} + d_{sr} + e)^2 + a^2]^{\frac{1}{2}} - d \qquad (26)$$

式中：a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m。

d_{ss} —声源到第一绕射边的距离，m。

d_{sr} —（第二）绕射边到接收点的距离，m。

e —在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m。



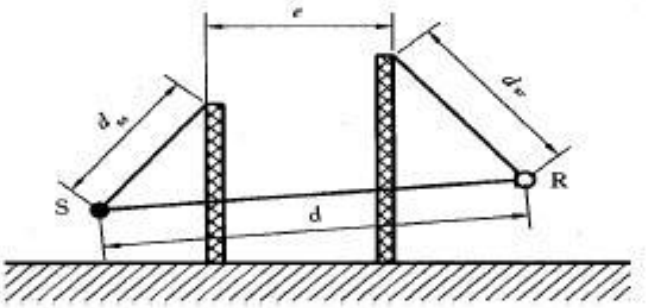


图 2-2 新导则增加双绕射声程差公式

双绕射声程差计算出后，按 GB/T17247.2 中的 D_z 计算屏障衰减 A_{bar}。只适用于点声源。双绕射体若为有限长，同样具有三个声程差。

单绕射最大衰减取 20dB，双绕射最大衰减取 25dB。计算了屏障后，不再考虑地面效应衰减。

对于线源（公路等）的屏障衰减，不按以上方法，而有专门方法计算。

EIAN ver2.0 中仍未用于双绕射。

2.9 绿化林带衰减

原导则为：

注意这里仅指绿化林高度可以形成声屏障情况下的声衰减，一般要求绿化林高于声线 1 米以上。如果是草地、矮灌木等绿地，则作为地面附加衰减考虑。

绿化林带并不是有效的声屏障。密集的林带对宽带噪声典型的衰减量是每 10m 衰减 1~2dB(A)；取值的大小与树种、林带结构和密度等因素有关。密集的绿化林带对噪声的最大衰减量一般不超过 10dBA。

改为：

按 500Hz 考虑。<10m，不衰减。10~20m，衰减量取 1dB，≥20m 时，按 0.06/m。最大取 10dB。

2.10 工业噪声预测方法

公式没有改变。但对于室内声源的室外虚源，如果预测点 P 离该墙体的距离小于墙体最长边 b 的 3 倍内，则虚源不能作为点源，应当作面源，数值积分示出。

2.11 公路交通噪声预测模式

这一块改变较大。新模式接近于交通部规范的 2006 版，但细节考虑上有所不同。由于新导则中没有关于由车流量推导出车速、声源强度的公式，这一部分仍可参照交通部规范 2006 版。但模式主体已采用新导则。

（1）第 I 类等效声级的预测模式

$$L_{eq}(h)_i = (\overline{L_{oE}})_i + 10\lg\left(\frac{N_i}{V_i T}\right) + 10\lg\left(\frac{7.5}{r}\right) + 10\lg\left(\frac{\psi_1 + \psi_2}{\pi}\right) + \Delta L - 16 \qquad (A.12)$$

式中：

$L_{eq}(h)_i$ ——第 I 类车的小时等效声级，dB(A)；

$(\overline{L_{oE}})_i$ ——第 I 类车在速度为 V_i(km/h)；水平距离为 7.5m 处的能量平均 A 声级，dB(A)；

N_i——昼间、夜间通过某个预测点的第 I 类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m；

V_i——第 I 类车平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

ψ_1、ψ_2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

ΔL ——由其它因素引起的修正量，dB(A)；

$\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2 + \Delta L_3$；

$\Delta L_1 = \Delta L_{坡度} + \Delta L_{路面}$；

$\Delta L_2 = A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}$；

ΔL_1——线路因素引起的修正量，dB(A)；

$\Delta L_{坡度}$——公路纵坡修正量，dB(A)；

$\Delta L_{路面}$——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL_2——声波传播途径引起的衰减量，dB(A)；

ΔL_3——由反射等引起的修正量，dB(A)。

（2）总车流等效声级

$$Leq(T)=10\lg(10^{0.1Leq(h)大}+10^{0.1Leq(h)中}+10^{0.1Leq(h)小})$$

若预测点受多条道路影响，应叠加。

① 修正量和衰减量的计算

线路因素引起的修正量ΔL_1，包括纵坡修正量($\Delta L_{坡度}$)和路面修正量($\Delta L_{路面}$)。关于这两项修正，本导则修正方式和内容均与交通部规范 2006 版不同，交通部是对源强进行修正，且只对小型车修正，这是导致两者预测计算不同的主要原因。

② 声波传播途径引起的衰减量ΔL_2

（A）障碍物衰减量 A_{bar}

（a）声屏障衰减量（A_{bar}）计算（式 A.18）

$$A_{bar}=\begin{cases}10\,lg\left[\dfrac{3\pi\sqrt{(1-t^2)}}{4\,arctan\sqrt{\dfrac{(1-t)}{(1+t)}}}\right], t=\dfrac{40f\delta}{3c}\le 1, dB\\ 10\,lg\left[\dfrac{3\pi\sqrt{(t^2-1)}}{2\,ln\left(t+\sqrt{(t^2-1)}\right)}\right], t=\dfrac{40f\delta}{3c}>1, dB\end{cases}$$

式中，f 声波频率，Hz。公路中可取 500 计算 A 声级衰减量。C 为声速,340m/s。δ 为声程差，m。

有限长声屏障也用上式计算，但再根据遮蔽角进行修正。

需要注意的是：对所有线声源屏障衰减量的计算，全部采用式（A.18）计算，不再采用 HJ/T2.4-1995 图 6 和 HJ/T2.4-2009 图 A.5 来查找，也不再采用公路建设项目环境影响评价规范 1996 版附录 E1 图 E1-4 查找。

（b）高路堤或低路堑声影区衰减量计算

计算出声程差后，直接采用式（A.18）计算，不再采用图 A.5 来查找了。

（c）农村房屋附加衰减量估值

（B）A_{atm}、A_{gr}、A_{misc} 衰减项计算。按常规方式。

③ 由反射等引起的修正量ΔL_3

城市道路交叉路口噪声增加量，暂不由程序计算，用户可自行根据实际情况对个别敏感点增加（按导则表 A.4）。

两侧建筑物的反射修正量，如果用户已定义有建筑物，则此反射增量程序计算时已考虑了。

2.12 公路噪声源强的估算

关于各类车型的单车行车速度，和在该速度下单车行驶辐射噪声级，这两个重要的参数，新导则中并没有给出相应的算法，这是新导则的重大缺陷之一。

那么这两个参数认为可以由用户自行决定（比如类比测量）输入。另外也提供了用车流量估算的方法，这个方法来自于交通部规范 2006 版附录 C.1.1：

（1）车速

①公式计算法

车速计算参考公式如式（C.1.1-1）和（C.1.1-2）所示：

$$v_i = k_1 u_i + k_2 + \frac{1}{k_3 u_i + k_4} \qquad \text{（C.1.1-1）}$$

$$u_i = vol(\eta_i + m(1-\eta_i)) \qquad \text{（C.1.1-2）}$$

式中：v_i—第 i 种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于 120km/h 时，该型车预测车速按比例降低；

u_i—该车型当量车数；

η_i—该车型的车型比；

vol—单车道车流量，辆/h；

m_i—其他两种车型的加权系数。

k_1、k_2、k_3、k_4 分别为系数，按表 2-1 取值。

表 2-1 车速计算公式系数

车型	k_1	k_2	k_3	k_4	m_i
小型车	-0.061748	149.65	-0.000023696	-0.02099	1.2102
中型车	-0.057537	149.38	-0.000016390	-0.01245	0.8044
大型车	-0.051900	149.39	-0.000014202	-0.01254	0.70957

车型分小、中、大三种，车型分类标准见表 2-2。车型比应按可行性报告中提供的交通量调查结果确定。

表 2-2 车型分类标准

车型	汽车总质量
小型车（S）	3.5t 以下
中型车（M）	3.5t 以上～12t
大型车（L）	12t 以上

注：小型车一般包括小货、轿车、7 座（含 7 座）以下旅行车等；

大型车一般包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车（40 座以上）、大货车等；

中型车一般包括中货、中客（7 座～40 座）、农用三轮、四轮等。大型车、小型车以外的车辆，可按相近归类。

②根据项目直接影响区相似公路车辆运行状况分析确定车速。

（2）单车行驶辐射噪声级 Loi

①第 i 种车型车辆在参照点（7.5m 处）的平均辐射噪声级（dB）L_{oi} 按下式计算：

小型车： $L_{oS} = 12.6 + 34.73\,lg\,V_S + \Delta L_{路面}$ C.1.1-3

中型车： $L_{oM} = 8.8 + 40.48\,lg\,V_M + \Delta L_{纵坡}$ C.1.1-4

大型车： $L_{oL} = 22.0 + 36.32\,lg\,V_L + \Delta L_{纵坡}$ C.1.1-5

式中：右下角注 S、M、L——分别表示小、中、大型车；Vi ——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

在这里，由于上三式中修正项已由 ΔL_1 负责，不再使用。

2.13 城轨、铁路噪声预测模式

改为新导则推荐模式。

（1）城市轨道交通运输噪声预测模式

①预测点列车运行噪声等效声级计算模式：

$$L_{eq,l} = 10\,lg\left[\frac{1}{T}\sum_{j=1}^{m} t_j 10^{0.1L_{P,j}}\right] \quad \text{A.22}$$

$$t_j = \frac{l_j}{V_j}(1 + 0.8\frac{d}{l_j}) \quad \text{A.23}$$

$$L_{P,j} = L_{P_0,j} + C_j \quad \text{A.24}$$

$$C_j = C_{1j} - A \quad \text{A.25}$$

$$C_{1j} = C_{Vj} + C_t + C_\theta \quad \text{A.26}$$

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{bar} + A_{gr} + A_{misc} \quad \text{A.27}$$

式中：

$L_{eq,l}$——预测点列车运行噪声等效声级,dB(A);

T——预测时段内的时间，s；

m——T 时段内通过的列车数，列；

t_j——j 列车通过时段的等效时间，s；

l_j——j 列车长度，m；

v_j——j 列车运行速度，m/s；

d——预测点到轨道中心线的水平距离，m；

L_{Pj}——预测点 j 列车通过时段内的等效声级，按车（A.24）计算，dB(A)；

$L_{P0,j}$——参考点 j 列车通过时段内最大垂向指向性方向上的噪声辐射源强，dB(A)；

C_j——j 列车噪声修正量，dB(A)；

C_{1j}——j 列车车辆、线路条件及轨道结构等修正量，dB(A)；

C_{vj}——j 列车速度修正量，dB(A)；

C_t——线路和轨道结构的修正量，dB(A)；

C_θ——垂向指向性修正量，dB(A)；

A——声波传播途径引起的衰减量，dB。

（2） 修正量计算

①速度修正量计算（C_v）

$C_v=30\lg(v/v_0)$

v_0、v 分别为列车运行的参考速度和运行速度，km/h。注：v_0 取值和 $L_{p0,j}$ 获取时的车速有关。

②线路和轨道结构的修正量（C_t）

按表 2-3 取。

表 2-3 C_t 值表

序号	线路条件	修正量/dB(A)
1	弯导(半径≤500m)	相对直线轨道噪声级高 3~8
2	岔道	相对直线轨道噪声级高 4
3	坡道	相对直线轨道噪声级高 2
4	混凝土高架桥结构(8m)	相对地面轨道噪声级高 7~10
5	混凝土隧道结构	相对地面线路噪声级高 7~10
6	扣件	弹性扣件可降低噪声级 3~5
7	混凝土枕	相对枕木噪声级高 2~4
8	混凝土整体道床	相对碎石道床噪声级高 2~4
9	长钢轨和短钢轨	长钢轨比短钢轨噪声级低 4~6
10	连续焊接钢轨	可降低 3
11	车轮未磨平、表面粗糙、不圆	提高 3~5
12	车轮加阻尼及车身带裙板	降低 10~12
13	弹性车轮	降低 10~20

注：根据声波叠加原理，若同时存在几种修正时，一般只取最大值。以上修正和 $L_{P0,j}$ 获取时的条件有关。

③垂向指向性修正量(C_θ)

列车噪声辐射的垂向指向性修正量(C_θ)，可按下式计算：

当-10°≤θ<24°时，

$$C_\theta = -0.012(24-\theta)^{1.5} \qquad (A.29)$$

当 24°≤θ<50°时，

$$C_\theta = -0.075(\theta-24)^{1.5} \qquad (A.30)$$

式中，θ——声源到预测点方向与水平面的夹角，度。

④几何发散衰减（A_{div}）的计算

$$A_{div} = 10\lg\left(\frac{d\arctan\frac{l}{2d_0}+\frac{2l^2}{4d_0^2+l^2}}{d_0\arctan\frac{l}{2d}+\frac{2l^2}{4d^2+l^2}}\right) \qquad (A.31)$$

式中，d_0 为源强的参考距离，m；d 为预测点到轨道中心线的距离，m；l 为列车长度，m。

⑤其他衰减

A_{atm}、A_{bar}、A_{misc} 计算参考 A.2。

2.14 机场噪声预测模式

这一部分对与 EIAN1.2 中所用模式相对比基本相同，但在修正项方面有所增加，比如增加飞行路径的发散等。这部分 EIAN2.0 仍未做改进。

3. 建设项目所在地自然社会环境概况

本次选址最终选择位于浙江省宁波石化经济技术开发区，其地处长江经济带与沿海经济带交汇处，占地面积约 12.8 万平方米，覆盖上海、江苏、浙江等经济强省，与杭州湾新区、上海化学工业区等形成联动，构建跨区域石化产业链协作体系，强化资源整合能力，具有发展石油化学工业得天独厚的优势。

3.1 地理位置

宁波市土地面积约 9816 平方千米，海域面积约 8355.8 平方千米，2024 年末常住人口为 977.7 万人，地处我国万里海疆中部、浙江省东北端，东邻日韩、西依陆桥、南连长三角、北接环渤海，是新亚欧大陆桥东桥头堡，是浙江省推进“一带一路”交汇点建设的核心区和先导区。宁波石化经济技术开发园区水陆交通便捷、四通八达，区域优势明显，园区距宁波市区仅 14 公里，距东方深水良港北仑港仅 24 公里，紧邻宁波全球货物吞吐量第一大港舟山港，镇海港等核心港区和中国最大的液体化工码头，为其提供便捷的海运通道，便于大宗石化产品（如原油、乙烯、芳烃等）的国际进口与出口。

3.2 地形地貌

宁波平原为一海积平原，地势南高北低，东、西、南三面环山，西南是四明山脉，主峰海拔 900 m；东南为天台山脉，主峰太白山海拔 656 m；西北大致呈东西向展布的丘陵地形。在甬江口的镇海、北仑一带，尚有侵蚀残余的山地分布，如招宝山、金鸡山、算山等。在甬江口西侧沿海为滨海堆积型滩涂地貌，其东侧多为海蚀岸地貌，形成了深水良港。镇海区位于新华夏系巨型地质构造体系第二隆起带的南端，并有纬向构造复合，形成北东、北北东隆起及凹陷低洼地带。北北东向压性、压扭性，东西向压性断裂。本区出露岩石以上侏罗统火山岩为主，如灰紫色英安质凝灰角砾岩、熔结凝灰岩、流纹质或角砾玻屑凝灰岩、砂岩、泥岩等。开发区地震设防烈度 7 度，区内水网密布，小浃江、岩河等河流贯穿平原，为临港工业提供水源保障。该区域依托深水港优势，通过围海造地形成连片工业用地，兼具“前港后厂”的产业布局条件，是长三角南翼重要的临港产业承载区。

3.3 水文地质

镇海城关以北为杭州湾海域，该海域潮波来自东海，属非正规半日潮。海域基本为沿岸往复流，具有落潮流大于涨潮流，涨潮流历时大于落潮流历时的特征。其多年平均潮差为 1.76 m，历年最大潮差为 3.67 m；最高潮位 4.83 m，历年最低潮位-0.07 m，历年平均潮位 2.14 m；平均涨潮历时 6 小时 18 分，平均落潮历时 6 小时 7 分。百年一遇设计高水位 5.52 m，百年一遇设计低水位-0.31 m，五十年一遇设计高水位 5.23 m，五十年一遇设计低水位-0.26 m。

镇海附近海域出现海浪有风浪、涌浪、混合浪 3 种类型，以混合浪为主。春、夏、秋季节(除受台风影响外)海区海面出现海浪波高平均 0.5-0.8 m，最大波高 1 m 左右，周期 3.0-4.0 秒，浪向多偏东。冬季海区内出现海浪状况较为复杂，受冷空气频繁侵袭，海面经常出现 8-10 级偏北大风，由此产生偏北大浪。大风过后由外海传来涌浪随之出现，海面海浪平均波高 0.5-2.5 m，最大波高 1.0-3.0 m，周期 4.5-6.0 秒。镇海附近海域受台风直接或边缘影响，通常出现波高 3.0-5.0 m 巨浪，最大波高 6 m 左右，周期 6.0-7.0 秒，浪向偏东转偏北向。

化工区规划区块雨量时空分布不均匀，年平均降水量约 1300 mm，降水形成的径流约占全年径流量的 70%。该区合计地表水资源量约 1.97 亿 m3。岚山水库为镇海炼化公司建设配套项目，系人工海涂水库，总面积 6983 亩，总库容 600 万方。岚山水库的水质较差，尤其氯离子浓度较高，氯离子浓度为 45 mg/L，浊度 17 mg/L，总硬度为 138.5 mg/L，总固体 407 mg/L，pH 值 8.4。岚山水库目前的功能为中石化镇海炼化公司的工业备用水源。

3.4 气象条件

宁波市镇海区为典型的亚热带季风气候区，气候温暖湿润，四季分明，雨量充沛，冬夏季风交替明显，台风、暴雨、冰雹、大雪等灾害性天气时有出现。冬季受北方冷空气影响，气温较低，且常伴有寒潮大风；夏季受副热带高压控制，天气炎热。台风影响主要发生在 7-9 月份，梅汛期多年平均出现在 6 月中旬到 7 月上旬，平均梅雨量 244 mm，梅雨日 26 天。年平均气温为 16.5 ℃，以 1 月份为最冷月，极端最低气温-6.6 ℃，以 7 月和 8 月为最热月，极端最高气温 40.5 ℃。多年平均气压 1014 hPa，平均相对湿度 80%，平均降水量 1316.8 mm，平均日照时数 1871.3 h。该地区全年主导风向为西北风，其中夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。年平均风速 2.2 m/s。

4. 本厂噪声分析结果

4.1 基本量换算

根据《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 的要求，严格布局总图面积，如 GB50489-2009 标准的 7.1.5 规定“新建厂区的管线带内，应预留中远期管线的用地，余量宜为 10%～20%”，8.1.5 规定“一般化工企业内的厂区绿地率不应小于 12%，且不应大于 20%”

等。具体布局设置参考面积核算表。

厂区布置为矩形，厂区四面公路环绕。厂内可划分为厂前区、辅助生产区、生产装置区以及储运区。根据厂区气候以及各区域的设置要求规定，总体布局图如下：

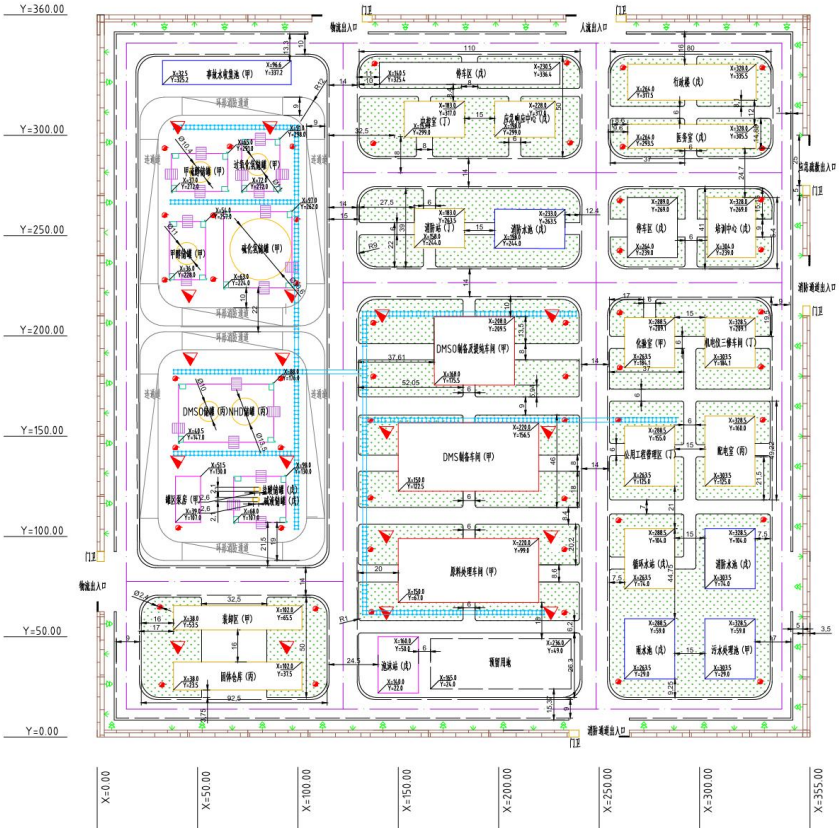


图 4-1 厂区总平面布置图

根据 EIAN2.0 软件基本量的相互转换结果，宁波石化经济技术开发区年平均气温 16.4℃，气压约为 1 atm。此条件下空气密度为 $\rho = 1.214$ (kg/m^3)，声特性阻抗 $Zs = 414.39$ (瑞利，或帕秒/米)。结果如下图所示。

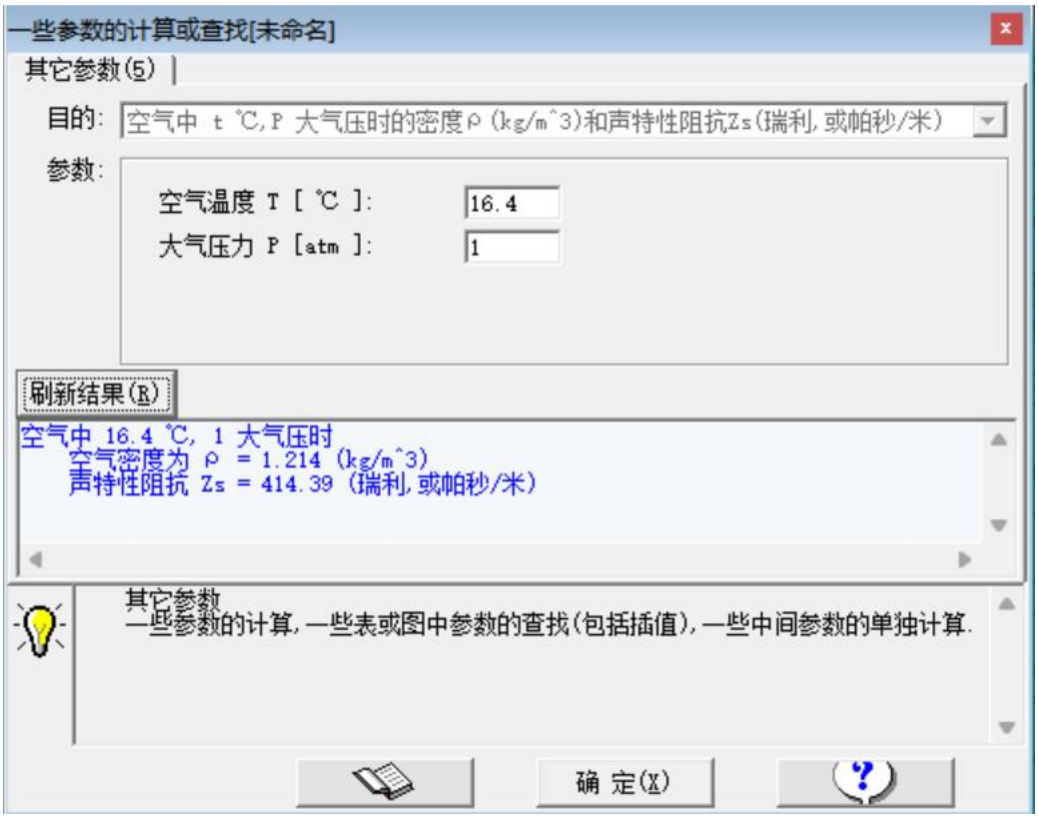


图 4-2 基本量换算结果

声压级和声强级是指同一空间位置处的数据，对于声功率级，还要指明声压级所在位置对声源的包络面的面积，此时的声压级应是这个包络面上各点的平均声压级。宁波石化经济技术开发区年平均气温 16.4℃，气压约为 1 atm。此条件下空气密度为 $\rho = 1.214$ (kg/m^3)，声特性阻抗 Zs = 414.39 (瑞利，或帕秒/米)。此时若声压级为 120 dB，声强级则为 119.8465 dB。

注意：这里的声压级均指未计权的线性声压级。对于某一特定的的声源（点源，线源和面源），则可用“几何发散衰减”进行转换。

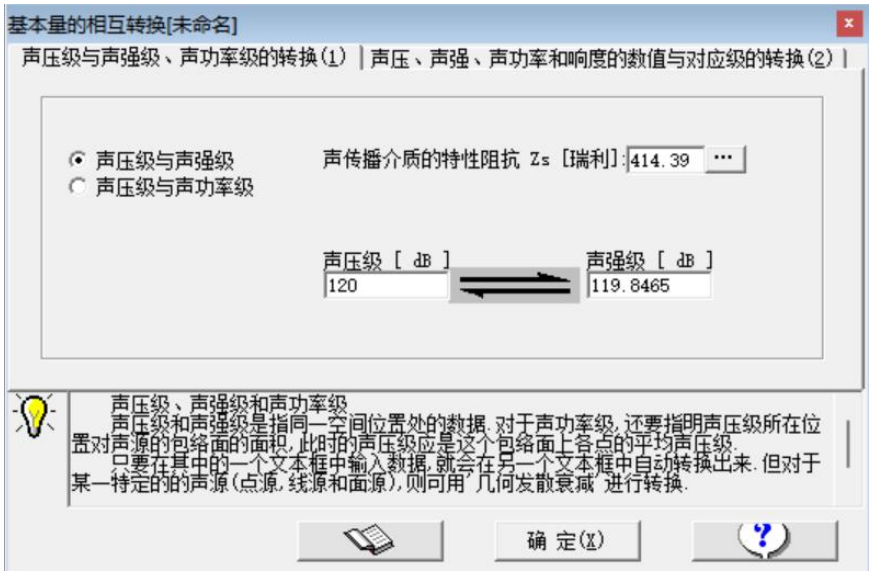


图 4-3 声压级、声强级和声功率级的转换结果

4.2 噪声衰减分布计算

噪声衰减的分布计算能够计算多个声源，对一个平面上一系列预测点的声级分布。声源数量不限.每个声源可以不同类型，不同发声特性，但不能考虑声屏和隔墙。若声源中有非稳定发声的动态声源，则可以计算出某一时刻或某一段时间的结果。对每一个噪声数据，可以分频带输入或只输入总的声功率级。

要注意的是，与“噪声衰减的综合计算”不同的是，这里所有声源和预测点必须采取同一坐标系。这里声源均认为在自由空间中扩散（Q=1），但是可以定义地面的类型，例如地面为全反射（K=1）则相当于 Q=2，而当 K=0 则相当于 Q=1，否则相当于 Q 在[1,2]之间。

4.2.1 机电仪三修车间

机电仪三修车间占地面积共 625 m^2，为辅助生产区，其噪声较大，为声源 1。该车间内多为维修工人操作，定义声源 1 距地面高度 h 约为 2 m。厂区总平面图为长方形，定义其左下角坐标点为（0，0），右上角坐标点为（355，360），则声源 1 机电仪三修车间平面坐标如下图所示。

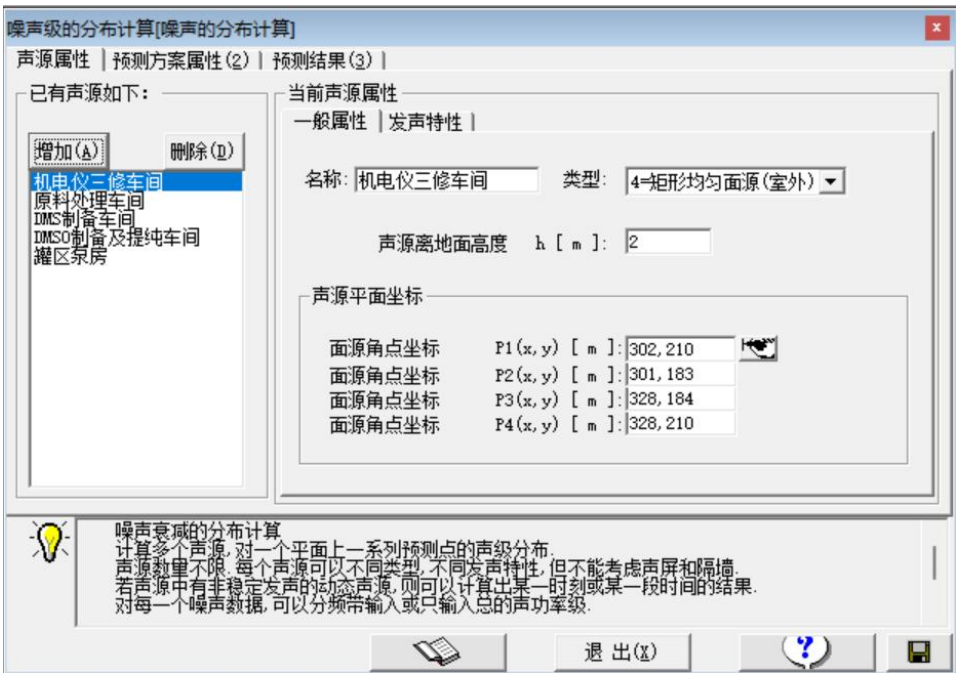


图 4-4 声源 1 机电仪三修车间属性

4.2.2 原料处理车间

原料处理车间占地面积共 2240 m^2，为工艺装置区，其噪声来源于车间内压缩机，定义为声源 2。声源高度定义为 2 m。声源 2 原料处理车间平面坐标如下图所示。

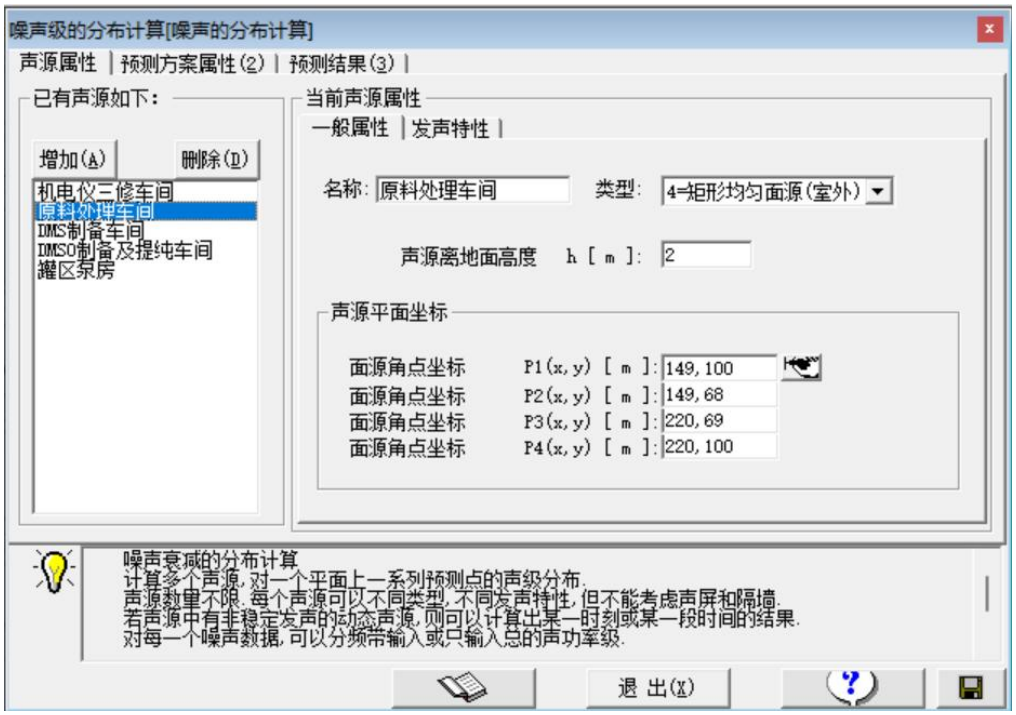


图 4-5 声源 2 原料处理车间属性

4.2.3 DMS 制备车间

DMS 制备车间占地面积共 2380 m²，为工艺装置区，其噪声来源于车间内泵，定义为声源 3。声源高度定义为 0.8 m。声源 DMS 制备车间平面坐标如下图所示。

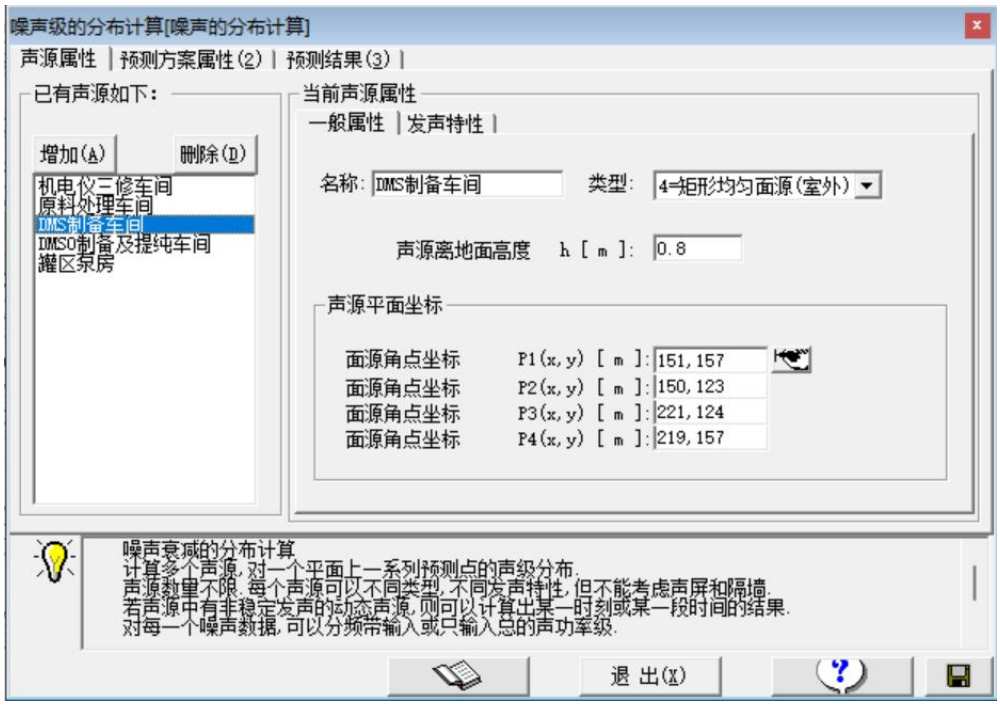


图 4-6 声源 3 DMS 制备车间车间属性

4.2.4 DMSO 制备及提纯车间

DMSO 制备及提纯车间占地面积共 1360 m²，为工艺装置区，其噪声来源于车间内反应器上方电机，定义为声源 4。声源高度定义为 11 m。声源 4 DMSO 制备及提纯车间平面坐标如下图所示。

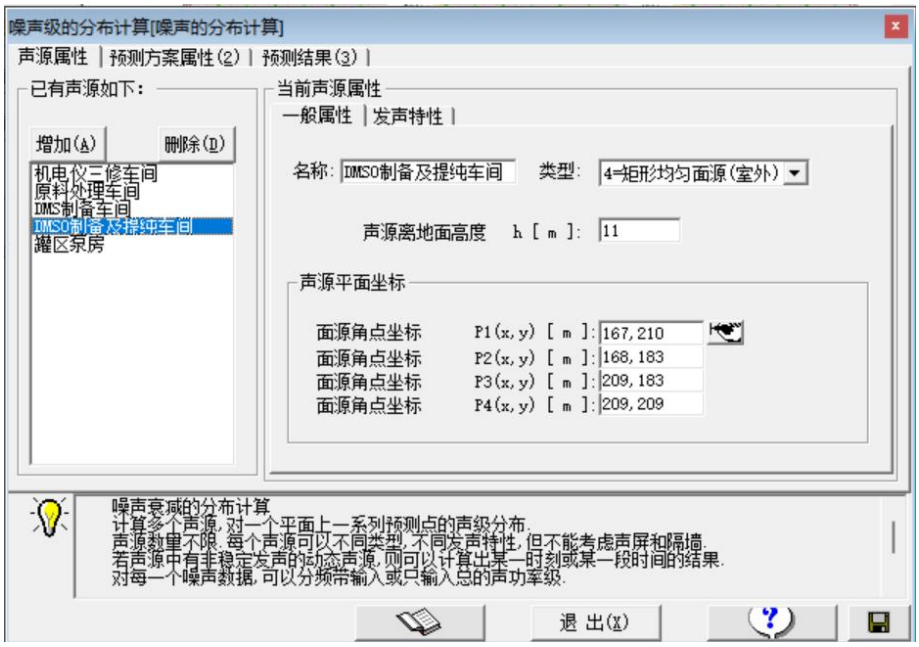


图 4-7 声源 4 DMSO 制备及提纯车间属性

4.2.5 罐区泵房

罐区泵房占地面积共 288 m^2，为储罐区区，其噪声来源于泵房内泵，定义为声源 5。声源高度定义为 0.8 m。声源 5 罐区泵房平面坐标如下图所示。

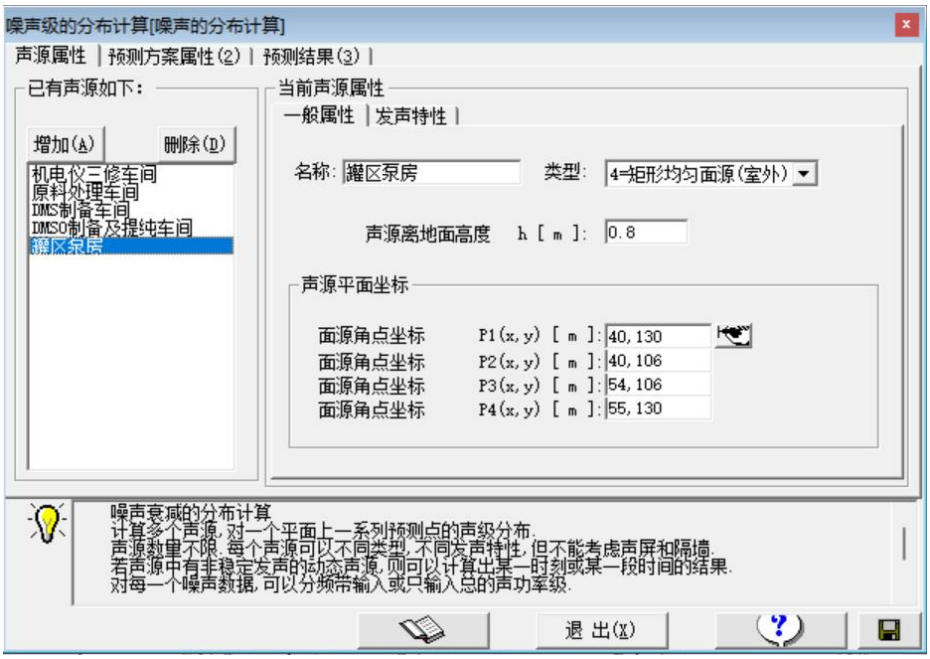


图 4-8 声源 5 罐区泵房属性

4.3 预测方法属性

本厂建址于宁波石化经济技术开发区，平均环境空气温度为 16.4℃，空气相对湿度为 60%，空气大气压为 1 atm。噪声分析预测范围涵盖总厂，以 10 m 为步长，预测结果包含考虑空气吸收的衰减量和考虑地面吸收的衰减量。预测方案如下图所示。

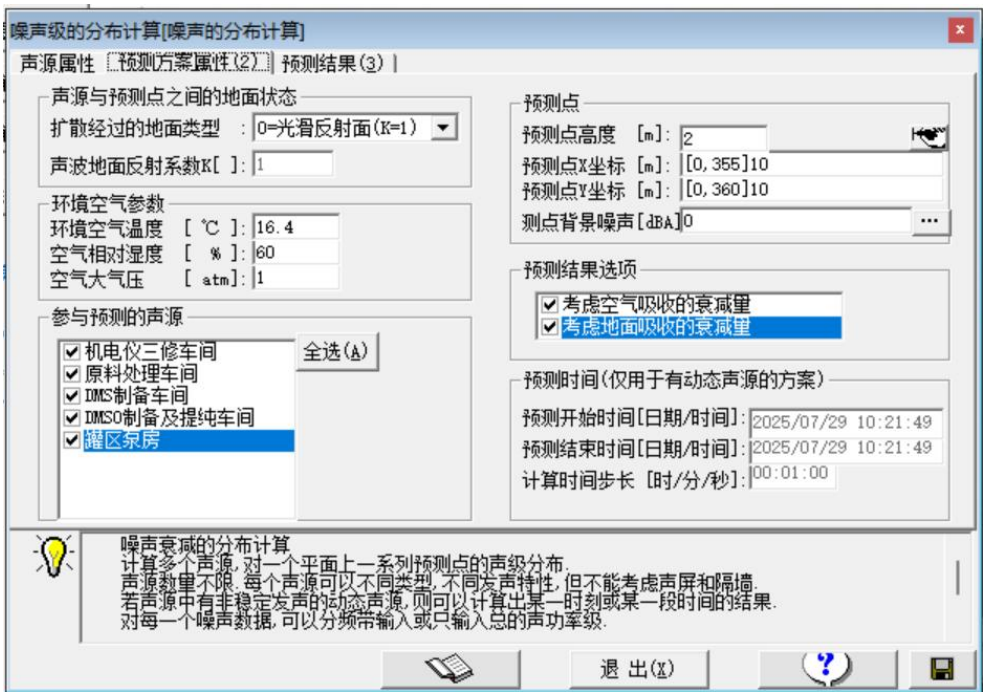

噪声级的分布计算[噪声的分布计算]
声源属性
预测方案属性(2)
预测结果(3)
声源与预测点之间的地面状态
扩散经过的地面类型 : 0=光滑反射面(K=1)
声波地面反射系数K[ ]: 1
环境空气参数
环境空气温度 [℃]: 16.4
空气相对湿度 [%]: 60
空气大气压 [atm]: 1
参与预测的声源
机电仪三修车间
原料处理车间
DMS制备车间
DMSO制备及提纯车间
罐区泵房
全选(A)
预测点
预测点高度 [m]: 2
预测点X坐标 [m]: [0,355]10
预测点Y坐标 [m]: [0,360]10
测点背景噪声[dBA]0
预测结果选项
考虑空气吸收的衰减量
考虑地面吸收的衰减量
预测时间(仅用于有动态声源的方案)
预测开始时间[日期/时间]: 2025/07/29 10:21:49
预测结束时间[日期/时间]: 2025/07/29 10:21:49
计算时间步长 [时/分/秒]: 00:01:00
噪声衰减的分布计算
计算多个声源,对一个平面上一系列预测点的声级分布.
声源数量不限,每个声源可以不同类型,不同发声特性,但不能考虑声屏和隔墙.
若声源中有非稳定发声的动态声源,则可以计算出某一时刻或某一段时间的结果.
对每一个噪声数据,可以分频带输入或只输入总的声功率级.
退 出(X)

图 4-9 预测方案属性

4.4 预测结果

详细预测结果数据可参见噪声分析源文件 excel 表。预测结果如下。

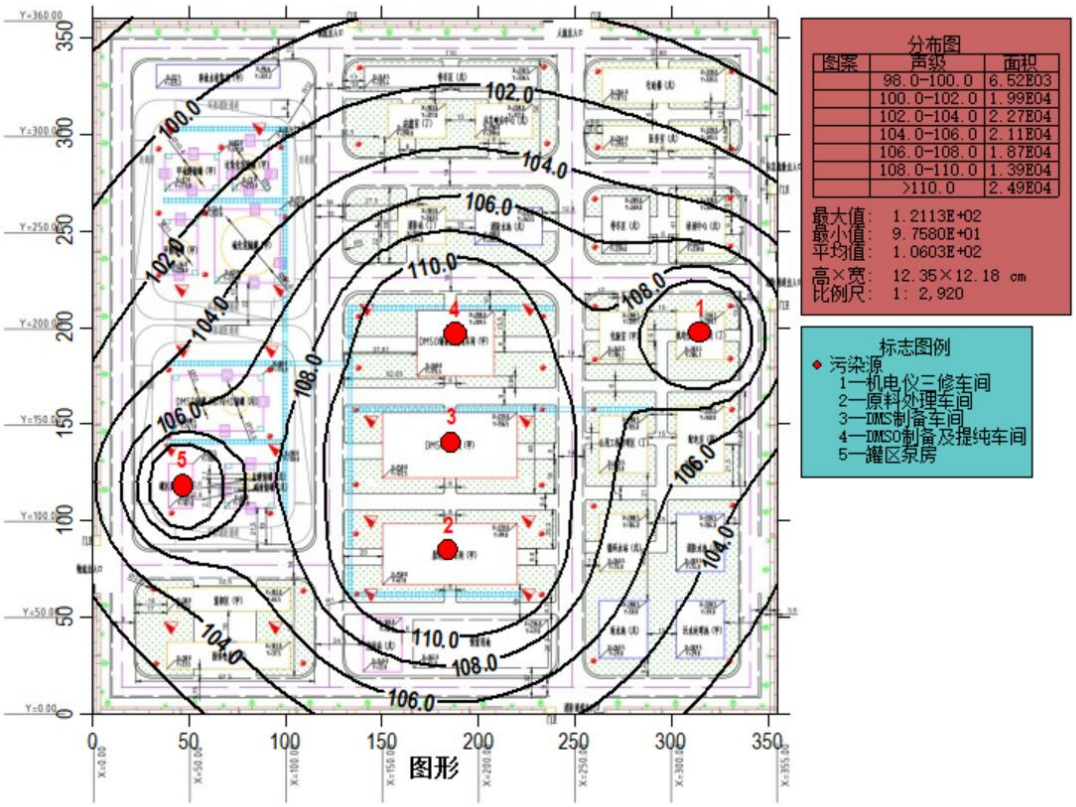


图 4-10 预测结果(A 计权声级 db(A))

4.5 防噪声控制方案

本项目中有噪声排放的设备主要为压缩机、电机及各类机泵等，设计中尽量选用技术先进、噪声低的设备，经加装隔音罩、建筑隔离、基础减震等综合治理后，噪声满足《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）的要求。另外，工人在操作室内操作，需进入高噪声设备旁进行巡检时，配戴耳塞等防护用品，以减轻噪声的危害。